

실습 가이드 7 · 캡스톤 — 나만의 프로젝트

목표: 지금까지 배운 RAG·Tool Calling·MCP·Multi-Agent 중 필요한 걸 조합해, 본인 주제로 실제 동작하는 결과물 하나를 완성한다.

원본은 [학습노트 07-08](#) 참고. 자습에서는 **정해진 마감 시각과 사내 콘테스트 제출이 없습니다** — 자기 페이스로 진행하고, 결과는 개인 포트폴리오로 남깁니다.

체크리스트

1. 주제 정하기

1~6에서 "이건 내 업무/관심사에 쓰겠는데" 싶었던 순간이 있으면 그걸 붙잡습니다. 없으면 아래 중 하나를 고릅니다.

- **자유 주제** — 배운 걸 조합해 만들고 싶은 것
- **도구 설계형** — **agent-lab** 을 본인 시나리오로 확장 (도구 3종 이상 + 질문 10개 중 8개 이상 정확히 처리되게)
- **문서 질답형** — **rag-lab** 에 본인 문서를 적재하고, 함정 질문 5개를 스스로 만들어 4개 이상 통과시키기 (표 속 정답 / 유사 항목 혼동 / 조각 경계 / 이중 기준 / 환각 유도 — [학습노트 07의 트랙2 문항 예시](#) 패턴 참고)
- **조사 리포트형** — **agent-lab** 의 Multi-Agent 구조로 본인 주제 연구 리포트 만들기

2. 만들기 전 점검 (5~10분만)

새 폴더에서 Claude Code에게 먼저 물어봅니다.

```
mkdir C:\ai-agent-selfstudy\07-capstone
cd C:\ai-agent-selfstudy\07-capstone
claude
```

내 프로젝트 주제를 알려줄게. 만들기 전에 아래를 점검해줘.

주제: [한 줄]

만들고 싶은 것: [화면 기준으로 구체적으로]

- ① 범위 — 몇 시간 안에 혼자 만들 수 있는 크기인가? 너무 크면 어디를 잘라야 하는지 알려줘.
- ② 기술 매핑 — RAG·Tool Calling·MCP·Multi-Agent 중 무엇을 쓰게 되나?
- ③ 데이터 — 어떤 데이터가 필요하고, 없는 건 가상으로 만들어줄 수 있나?
- ④ 입력 점검 — 내 설명에 민감한 정보(회사 기밀, 개인정보 등)가 섞여 있으면 짚어주고 가상 버전으로 제안해

- 제안받은 범위를 그 자리에서 확정 (이 단계에 너무 오래 쓰지 않기)
- 민감 정보가 지적되면 가상 데이터로 교체

3. 만들기

- 시작할 앱(01/02/04 중 관련된 것)을 이 폴더로 복사해서 작업 (원본은 그대로 둠)
- 먼저 **끝까지 도는 최소 버전**부터 완성 (완성도보다 정상 동작이 먼저)
- 남는 시간에 기능 추가
- 문서/도구 챌린지형이라면: 손대기 전 **라운드 0**(기준선) 먼저 측정 → 한 번에 한 가지씩 고치며 라운드 기록

라운드 0 (기준선): 통과 ___/___ 라운드 1 (처방: _____): 통과 ___/___

4. 결과 페이지 만들기 (선택이지만 권장 — 포트폴리오용)

프로젝트가 완성됐어. 결과 페이지 `report.html`을 만들어줘.

[포함할 내용]

- ① 프로젝트 제목과 목표/배경 (2~3문장)
- ② 주요 기능 설명
- ③ 사용한 기술 (RAG·Tool Calling·MCP·Multi-Agent 중 해당 항목과 어디에 쓰였는지)
- ④ 동작 시연 `mock-up` - 핵심 흐름 1개를 화면 3~5장으로, 버튼 클릭으로 넘기는 수준. 데이터는 예시값 하드코딩
- ⑤ 실행 결과 스크린샷 (있으면)
- ⑥ (챌린지형이라면) 라운드 기록 표
- ⑦ 실무 적용 시 필요한 것 - 어떤 데이터·시스템 연동이 필요한가, 그 데이터를 외부 AI 서비스에 넣어도 되는지

[조건]

- CSS·JS 전부 파일 안에. 외부 라이브러리·CDN·인터넷 요청 금지 (인터넷 없이도 열려야 함).
- 이미지는 `base64` 인라인만.

- `report.html` 을 인터넷 끊고 열어봐서 정상 표시되는지 확인
- 원하면 GitHub Pages, Notion 파일 첨부 등 원하는 곳에 개인적으로 보관/공유

원본 8교시의 "제출 플랫폼 가입·제출" 섹션은 사내 콘테스트 전용이라 자습에서는 생략합니다.

`report.html` 은 그 자체로 완결된 포트폴리오 파일입니다.

완료 기준

- 처음부터 끝까지 실제로 동작하는 결과물 1개
- `report.html` 1개 (선택)
- 원본 폴더(01/02/04)는 그대로 보존됨

전체 완주 체크

- 01 웹앱
- 02 RAG1

- ☐ 03 RAG2
- ☐ 04 Tool Calling
- ☐ 05 MCP
- ☐ 06 Multi-Agent
- ☐ 07 캡스톤

수고하셨습니다. 여기까지 왔다면 RAG 5단계, Tool Calling의 판단 구조, MCP 연결, Multi-Agent 역할 분리까지 전부 손으로 직접 만들어본 것입니다.